

中国石油大学（北京）人工智能学院

学生实践类课程学习日志

学生姓名：郭宇杰 学号： 班级：23-3 课程名称：编译原理课程设计

日期	主要问题和解决方案	指导教师
第一次课	主 要 问 题 ： 实 验 环 境 依 赖 Flex、Bison、GCC、SPIM、Docker/IRSim 等工具，且 C-- 文法资料较分散。解决方案：先整理课程资料和目录结构，编写环境检查脚本，明确各阶段输入输出和测试入口，为后续实践统一基础。	朱雪峰
第二次课	主要问题：词法规则中整数、浮点数、非法标识符和注释规则容易相互冲突，块注释还需要处理嵌套和未闭合情况。解决方案：按最长匹配和规则优先级调整 Flex 正则，使用 COMMENT 状态处理块注释，并统一输出 A 类词法错误。	朱雪峰
第三次课	主要问题：Flex 与 Bison 衔接时 token 属性、语法树节点和错误恢复需要保持一致，默认语法错误容易产生连锁报错。解决方案：增加 PARSER_BUILD 条件编译、设计 AST 节点结构，设置表达式优先级，并在局部产生式中加入错误恢复规则。	朱雪峰
第四次课	主要问题：语义分析需要同时处理作用域、类型等价、函数声明定义关系和结构体/数组访问，错误表达式还可能导致重复报错。解决方案：建立类型系统和符号表，按 AST 分层检查语义规则，使用错误类型抑制级联报错，并在分析结束后统一检查未定义函数。	朱雪峰
第五次课	主要问题：中间代码生成中左值地址和右值求值容易混淆，数组、结构体、函数调用和控制流翻译也需要统一到线性 IR。解决方案：为表达式分别实现求值和取地址逻辑，用临时变量与标签生成三地址代码，并借助 IRSim 对生成结果进行运行验证。	朱雪峰
第六次课	主要问题：MIPS 后端需要正确实现函数栈帧、参数传递、返回地址保存、递归调用和间接访存，参数顺序处理不当会导致运行结果错误。解决方案：基于 IR 统一收集变量和临时变量，采用栈帧存储策略，按 ARG/PARAM 规则处理调用，并用 SPIM 验证公开样例和手写样例。	朱雪峰
第七次课	主要问题：IR 优化既要减少冗余代码，又不能跨控制流边界或间接访存错误传播，公共子表达式和无用赋值删除存在语义风险。解决方案：以基本块为单位进行常量传播、复制传播、常量折叠和公共子表达式消除，并结合活跃变量分析保守删除无副作用赋值，用 IRSim 比较优化前后输出。	朱雪峰
第八次课	主要问题：最终材料需要同时体现实现过程、测试结果和运	朱雪峰

	行截图，多个分报告合并时还要保证分页、标题层级、图片和 PDF 格式正确。解决方案：补充各实践的构建、批测和代表性样例截图，合并 1.1 到 5 的报告并统一标题样式，最后转换为 PDF 进行页数和格式检查。	